Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Teoría Electromagnética II
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

NOTA:

II Semestre 2008

P1 5pts	P2 8pts	P3 8pts	P4 8pts	P5 3pts	Total 29pts

Estudiante:

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

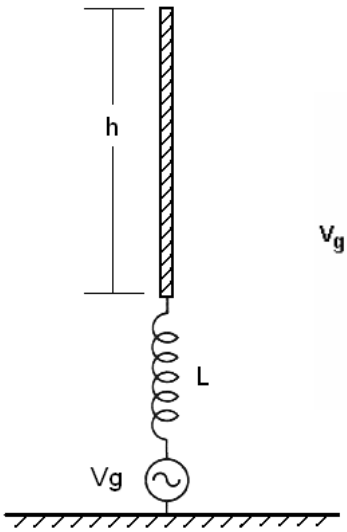
"... credevo di avere chiuso i conti con il mio passato, ma si vede che il mio passato non ha chiuso i conti con me"

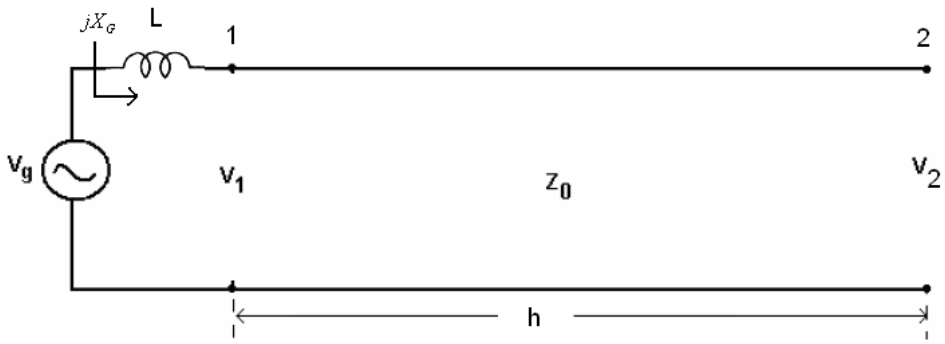
1- La figura adjunta muestra una antena monopolar de altura $h = 4\lambda/7$, la cual se puede modelar con la línea sin pérdidas mostrada en el circuito equivalente. La inductancia L permite compensar la parte reactiva de la impedancia vista en el punto 1.

a) Si $f = 1.5\,MHz$ y $Z_0 = 500\,\Omega$, calcule el valor de L tal que $jX_G = 0$. **2pts**

b) Esboce los patrones de ondas de corriente y de tensión a lo largo de la sección h si $V_1 = 10\angle 0°\,V$. Indique los valores de I_1, I_{MAX} Y V_{MAX}. **2pts**

c) Verifique que $V_g = 0\,V$. **1pts**





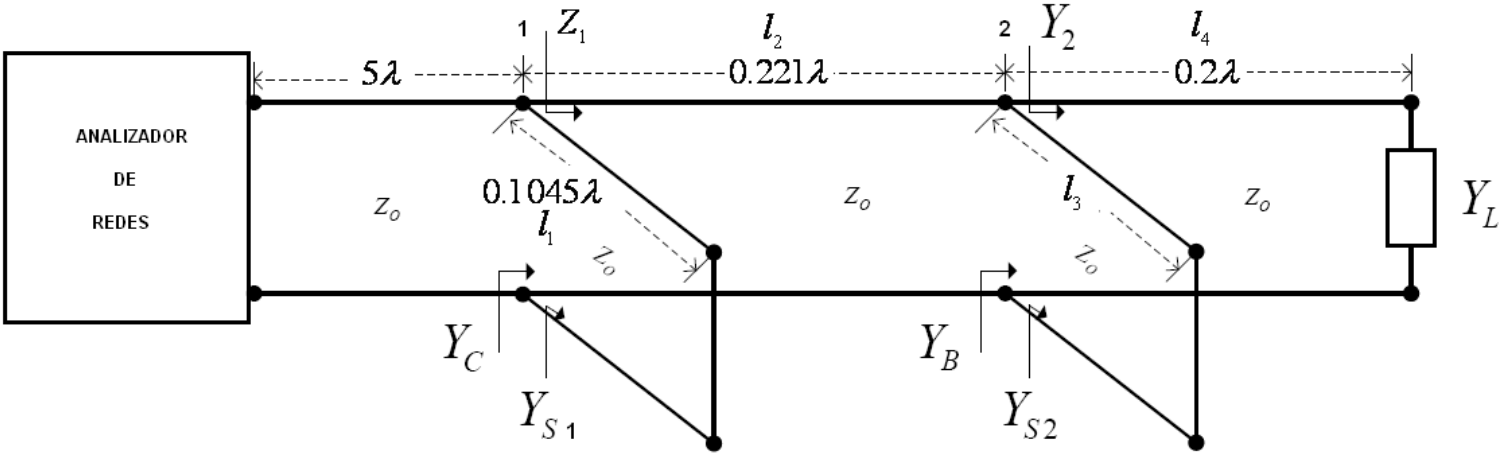
2- La figura muestra un sistema de doble stub. Accidentalmente se desajustó la distancia eléctrica l_3, tal que ahora corresponde a 0.35λ. Considere una línea sin pérdidas. El analizador de redes indica $\Gamma = 0.72\angle 151°$. Use la carta de Smith en la resolución del problema. Trabaje todo con valores normalizados.

a) Determine la admitancia Y_C. **2pts**

b) Determine la susceptancias b_{S1} y b_{S2}. **2pts**

c) Calcule la admitancia de carga Y_L. **2pts**

d) ¿A qué distancia l_3 debe ajustarse el cortocircuito a fin de lograr el acople? **2pts**



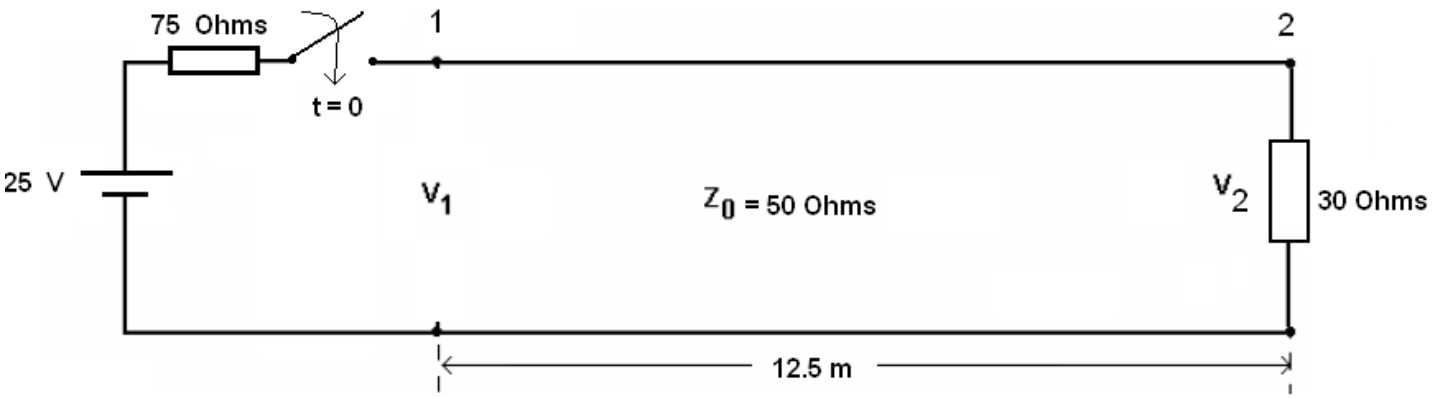
3- El siguiente circuito tiene una línea de transmisión para la cual el fabricante especifica $C' = 80\ pF/m$ y una impedancia característica de $Z_0 = 50\ \Omega$. El interruptor se cierra solamente por un intervalo de $50\ ns$. La línea es no disipativa.

a) Determine la velocidad de propagación de la línea. **2pts**

b) Calcule el tiempo de propagación y la permitividad relativa del material. **2pts**

c) Dibuje el diagrama de reflexión del voltaje V_2 en el intervalo de 0 a $200\ ns$. Anote los valores de amplitudes y tiempos. **2pts**

d) Grafique la onda de tensión total a lo largo de la línea de transmisión en el instante $t = 62\ ns$. **2pts**



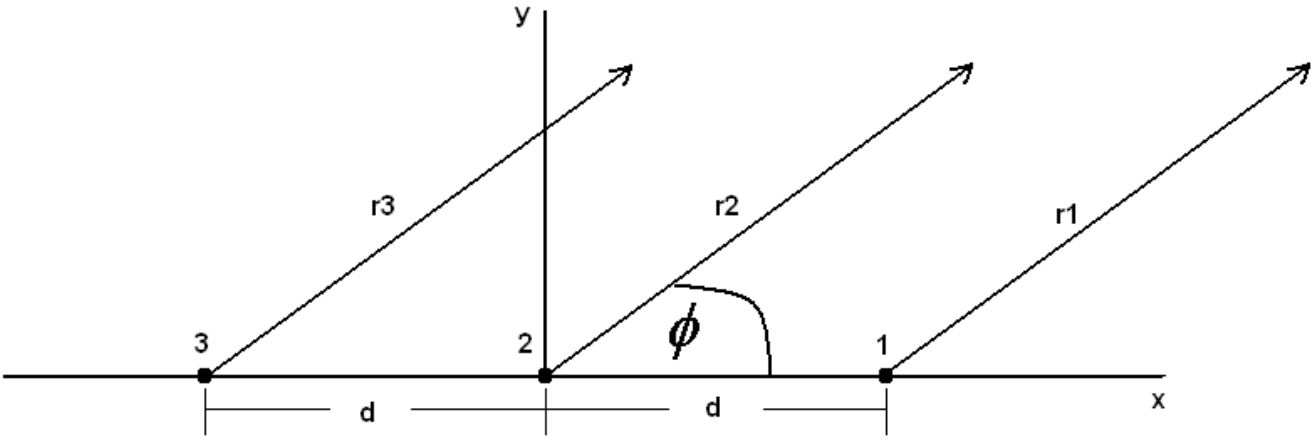
4- En un sistema de antenas, se quiere investigar cómo afecta la magnitud de las corrientes de los radiadores el patrón de radiación. La figura muestra un sistema de tres radiadores sobre el eje x. Se analizará el patrón de radiación sobre el plano azimutal (plano xy). Para este análisis el factor de grupo se obtiene a partir de la expresión: $\sum_{i=1}^{3} I_i e^{-j\beta r_i} = I_0 e^{-j\beta r_2} FG(\phi)$. Asuma $d = \lambda/2$.

a) Dé las distancias r_1 y r_3 en función de r_2, d y ϕ. **2pts**

b) Sea $I_1 = I_3 = I_0$, $I_2 = K \cdot I_0$, donde K es una constante real. Despeje de la fórmula dada el factor de grupo $FG(\phi)$ y exprésela en forma trigonométrica. **2pts**

c) Haga $K = 1$, corrientes de igual magnitud y grafique $FG(\phi)$ en el rango de $0°$ a $180°$, debido a la simetría basta con este rango. Indique el valor máximo de todos los lóbulos. Observe bien el ángulo ϕ al que aparecen los lóbulos secundarios (o menores). **2pts**

d) Determine el valor de K que permita anular por completo los lóbulos secundarios del patrón. **2pts**



5- Se desea establecer un enlace de microondas a una distancia de 10 millas, usando una frecuencia de $300\,MHz$ y dos reflectores parabólicos idénticos, cada uno con ganancia directiva de $30\,dB$. La antena transmisora radia una potencia de $500\,W$. Ignore las pérdidas y determine:

a) La potencia recibida. **2pts**

b) La magnitud de la intensidad de campo eléctrico en la antena receptora. **1pts**

ACC/acc